آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۱۱

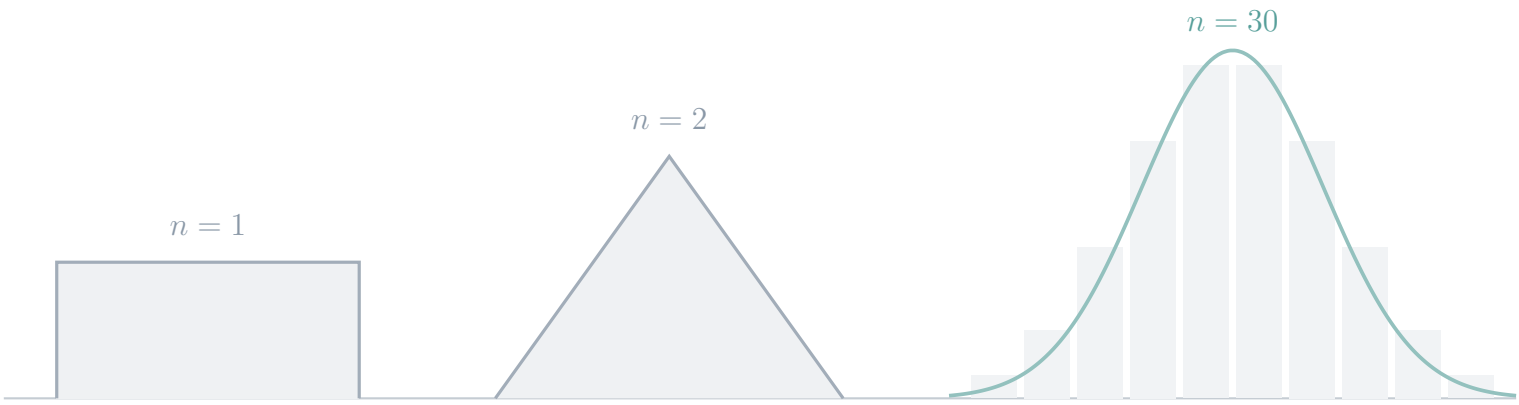
قضیه حد مرکزی

Central Limit Theorem

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵
Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۱۱.۱ مقدمه: چرا گاوسی همه‌جا هست؟ ۳
۱۱.۲ قانون اعداد بزرگ (LLN) ۴
۱۱.۳ قضیه حد مرکزی (CLT) ۵
۱۱.۴ نرخ همگرایی ۶
۱۱.۵ نمایش بصری ۷
۱۱.۶ اهمیت مهندسی ۸
۱۱.۷ تقریب‌زنی با استفاده از CLT ۹
۱۱.۸ مسایل تمرینی ۱۰

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. قانون اعداد بزرگ را بیان و توضیح دهند
۲. قضیه حد مرکزی را بیان و به کار ببرند
۳. توضیح دهند چرا توزیع‌های گاوسی این‌قدر در مهندسی فراوان‌اند
۴. از CLT برای تقریب‌زنی استفاده کنند
۵. قضیه حد مرکزی را با توزیع‌های نمونه‌گیری توضیح دهند

۱۱.۱ مقدمه: چرا گاوسی همه‌جا هست؟

توزیع گاوسی در موارد زیر ظاهر می‌شود:

- نویز حرارتی، خطاهای اندازه‌گیری، رواداری‌های ساخت، تداخل تجمعی، نوسان‌های سهام

دلیل: همه این کمیت‌ها جمع‌ها (یا میانگین‌ها)ی بسیاری از اثرهای تصادفی کوچک و مستقل هستند. CLT همگرایی به گاوسی را صرف‌نظر از توزیع زیربنایی تضمین می‌کند.

۱۱.۲ قانون اعداد بزرگ (LLN)

■ قانون ضعیف اعداد بزرگ

برای $X_1, X_2, \ldots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع $(i.i.d.)$ با میانگین μ و واریانس متناهی σ^2:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu \quad \text{as } n \to \infty$$

(«همگرایی در احتمال»: $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \to 0$ برای هر $\varepsilon > 0$)

■ قانون قوی اعداد بزرگ

$$\bar{X}_n \xrightarrow{a.s.} \mu \quad \text{as } n \to \infty$$

(«همگرایی تقریباً مطمین»: $P(\bar{X}_n \to \mu) = 1$)

■ اهمیت مهندسی

- **میانگین نمونه با رشد اندازه نمونه به میانگین واقعی همگرا می‌شود**
- برآورد میانگین‌ها از داده را توجیه می‌کند
- بنیاد شبیه‌سازی مونت‌کارلو (شبیه‌سازی بارها $\to$ میانگین همگرا می‌شود)
- این گزاره را توجیه می‌کند: «اگر به‌قدر کافی اندازه‌گیری کنم، میانگین من به مقدار واقعی نزدیک خواهد بود»

■ با چه سرعتی؟

بر اساس چبیشف: $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$

برای اطمینان ٪۹۵ از این‌که خطا $< \varepsilon$ باشد: به $n \geq \frac{\sigma^2}{0.05 \cdot \varepsilon^2}$ نیاز است

۱۱.۳ قضیه حد مرکزی (CLT)

■ بیان صوری

برای $X_1, X_2, \ldots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع $(i.i.d.)$ با میانگین μ و واریانس متناهی σ^2:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

■ شکل عملی

برای n بزرگ:

$$\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \approx N(n\mu, n\sigma^2)$$

■ شرایط

۱. $X_1, \ldots, X_n$ مستقل هستند
۲. هم‌توزیع هستند (با CLT لیپانوف/لیندبرگ می‌توان این شرط را سست کرد)
۳. میانگین متناهی μ و واریانس متناهی σ^2
۴. n «به‌قدر کافی بزرگ» است (قاعده سرانگشتی: $n \geq 30$، اما به شکل توزیع بستگی دارد)

■ آنچه CLT نیاز ندارد

- نیاز ندارد X_i گاوسی باشد
- نیاز ندارد X_i پیوسته باشد
- نیاز ندارد هیچ توزیع خاصی داشته باشد

۱۱.۴ نرخ همگرایی

CLT با چه سرعتی «اثر می‌گذارد»؟

توزیع اصلی	n لازم برای تقریب خوب
متقارن (یکنواخت)	$n \approx 5 - 10$
کمی چوله	$n \approx 20 - 30$
به‌شدت چوله (نمایی)	$n \approx 30 - 50$
به‌غایت چوله	$n \approx 50 - 100+$

قاعده: توزیع‌های متقارن‌تر $\rightarrow$ همگرایی سریع‌تر.

۱۱.۵ نمایش بصری

■ جمع متغیرهای تصادفی یکنواخت → گاوسی

- $n = 1$: یکنواخت (مسطح)
- $n = 2$: مثلثی
- $n = 3$: شروع به زنگوله‌ای‌شدن می‌کند
- $n = 5$: تقریباً گاوسی
- $n = 12$: عملاً از گاوسی قابل تفکیک نیست

■ جمع متغیرهای تصادفی نمایی → گاوسی

- $n = 1$: نمایی (به‌شدت چوله به راست)
- $n = 3$: همچنان چوله اما کمتر $(\text{Gamma}(3))$
- $n = 10$: تقریباً متقارن، زنگوله‌ای
- $n = 30$: اساساً گاوسی

■ دوجمله‌ای → تقریب نرمال

$\text{Binomial}(n,\, p) \approx N(np,\, np(1-p))$ برای n بزرگ

این همان CLT اعمال‌شده به جمع آزمایش‌های برنولی است!

- تصحیح پیوستگی: $P(X \le k) \approx \Phi\left(\frac{k+0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$

۱۱.۶ اهمیت مهندسی

■ چرا نویز حرارتی گاوسی است

نویز حرارتی = اثر تجمعی میلیاردها الکترون که به‌طور تصادفی حرکت می‌کنند. سهم هر الکترون ناچیز و مستقل است $\rightarrow$ CLT اعمال می‌شود $\rightarrow$ نویز گاوسی است.

■ چرا تداخل تجمعی گاوسی است

در یک شبکه سلولی، تداخل کل = جمع سیگنال‌های بسیاری از کاربران مستقل. $\rightarrow$ CLT تداخل $\approx$ گاوسی (برای کاربران زیاد).

■ چرا خطاهای اندازه‌گیری گاوسی هستند

خطای کل = جمع بسیاری از منابع خطای کوچک و مستقل (کالیبراسیون، کوانتیزاسیون، گرمایی، لرزش و ...) $\rightarrow$ CLT $\rightarrow$ خطا $\approx$ گاوسی.

■ چرا تغییرات ساخت گاوسی هستند

مقدار مقاومت = مقدار نامی + جمع بسیاری از تغییرات کوچک فرایند (دوپینگ، حکاکی، دما و ...) $\rightarrow$ CLT $\rightarrow$ مقدار $\approx$ گاوسی حول مقدار نامی.

۱۱.۷ تقریب‌زنی با استفاده از CLT

■ رویه کلی

برای تقریب $P(S_n \leq x)$ که در آن $S_n = X_1 + \ldots + X_n$:

۱. $\mu = E[X_i]$، $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$ را محاسبه کنید
۲. $S_n \approx N(n\mu,\, n\sigma^2)$
۳. $P(S_n \leq x) \approx \Phi\left(\dfrac{x - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$

■ تصحیح پیوستگی (برای متغیرهای تصادفی گسسته)

هنگام تقریب‌زدن یک جمع گسسته با گاوسی:

- $P(X \leq k) \approx \Phi\left(\dfrac{k + 0.5 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$
- $P(X = k) \approx \Phi\left(\dfrac{k + 0.5 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\dfrac{k - 0.5 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$

مثال: خطاهای بسته

۱۰۰۰ بسته، احتمال خطای هر یک ۰.۰۲. X = مجموع خطاها.

دقیق: $X \sim \text{Binomial}(1000,\, 0.02)$

تقریب CLT: $X \approx N(20,\, 19.6)$

$$P(X > 30) \approx 1 - \Phi\left(\frac{30.5 - 20}{\sqrt{19.6}}\right) = 1 - \Phi(2.37) = 0.0089$$

۱۱.۸ مسایل تمرینی

مسیله ۱

یک کارخانه پیچ تولید می‌کند. طول $X \sim$ توزیعی با $\mu = 10\,\text{cm}$ و $\sigma = 0.2\,\text{cm}$. یک دسته ۱۰۰ پیچی اندازه‌گیری می‌شود.

(الف) توزیع تقریبی $\bar{X}$ چیست؟ (ب) $P(\bar{X} > 10.05)$؟ (ج) $P(9.96 < \bar{X} < 10.04)$؟

حل

(الف) $\bar{X} \sim N\left(10,\ \frac{0.04}{100}\right) = N(10,\ 0.0004)$، $\sigma_{\bar{X}} = 0.02$

(ب) $P(\bar{X} > 10.05) = P(Z > 2.5) = 0.0062$

(ج) $P(9.96 < \bar{X} < 10.04) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 0.9545$

مسیله ۲

یک لینک مخابراتی ۱۰۰۰۰ بیت با $\text{BER} = 0.001$ دارد. با استفاده از CLT مقدار (بیش از ۱۵ خطا) P را تقریب بزنید.

حل $X \sim \text{Binomial}(10000,\ 0.001)$. $\mu = 10$، $\sigma^2 = 9.99$.

$$P(X > 15) \approx 1 - \Phi\left(\frac{15.5 - 10}{\sqrt{9.99}}\right) = 1 - \Phi(1.74) = 0.0409$$

ماژول بعدی: ماژول ۱۲ — مقدمه‌ای بر آمار